Zadanie 1.1. (0-3)

Zasady oceniania:

3 pkt – Odpowiedź poprawna dla trzech podpunktów
2 pkt - Odpowiedź poprawna dla dwóch podpunktów
1 pkt - Odpowiedź poprawna dla jednego podpunktu
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:

S	k	Wynik transformacji
”0”	3	"01101001”
”1”	2	**"1001”**
”01”	3	**"0110100110010110”**
”101”	3	**"101010010101010101101010”**

Zadanie 1.2. (0-3)

Zasady oceniania:

3 pkt – Odpowiedź poprawna dla trzech podpunktów
2 pkt - Odpowiedź poprawna dla dwóch podpunktów
1 pkt - Odpowiedź poprawna dla jednego podpunktu
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:
2
2^(n-1)
8

Zadanie 1.3. (0-2)

Zasady oceniania:

2 pkt - Odpowiedź poprawna
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:
10

Zadanie 2.1. (0-3)

Zasady oceniania:

Części zadania:

- 1 pkt – Poprawne sprawdzanie najmniejszego systemu w jakim może być zapisana liczba
- 1 pkt – Poprawne zwrócenie wyniku, czyli maksymalnej liczby systemów liczbowych
- 1 pkt – Poprawne określenie złożoności obliczeniowej

0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Uwaga: Jeśli osoba napisała błędny algorytm, ale poprawnie określiła złożoność obliczeniową swojego algorytmu to może dostać 1pkt za złożoność.

Przykładowe rozwiązania:

Psudokod:

```
maxSys <- 0
dla i = 1,2,...,dl(n):
    jeśli n[i] >= '0' oraz n[i] <= '9':
        digit <- ord(n[i]) - ord('0')
    w przeciwnym wypadku:
        digit <- ord(n[i]) - ord('A') + 10
    jeśli digit > maxSys:
        maxSys <- digit
zwróć 16 - (maxSys + 1) + 1
```

Gdzie:
dl() – funkcja zwracająca długość napisu
ord() – funkcja zamieniająca znak na liczbę według tablicy ASCII

Python:

```
def DSL (n):
    maxSys = 0
    for char in n:
        if char >= '0' and char <= '9':
            digit = ord(char) - ord('0')
        else:
            digit = ord(char) - ord('A') + 10
        if digit > maxSys:
            maxSys = digit
    return 16 - (maxSys + 1) + 1
```

C++:

```
int DSL(string n) {
    int maxSys = 0;
    for (int i = 0; i < n.length(); i++) {
        int digit;
        if ('0' <= n[i] && n[i] <= '9') {
            digit = n[i] - '0';
        }
        else {
            digit = n[i] - 'A' + 10;
        }
        if (digit > maxSys) {
            maxSys = digit;
        }
    }
    return 16 - (maxSys + 1) + 1;
}
```

Złożoność: O(n)

Zadanie 2.2. (0-2)

Zasady oceniania:

2 pkt - Odpowiedź poprawna
1 pkt – Odpowiedź z maksymalnie 3 błędnymi wynikami
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:

2: 59	10: 64
3: 64	11: 71
4: 79	12: 60
5: 64	13: 69
6: 89	14: 64
7: 78	15: 57
8: 54	16: 58
9: 70	

Zadanie 2.3. (0-2)

Zasady oceniania:

2 pkt - Odpowiedź poprawna
1 pkt – Odpowiedź poprawna, ale:

- Podanie liczb w systemie dziesiętnym, lub
- Podanie liczb w odwrotnej kolejności, lub
- Podanie tylko jednej liczby (w systemie pierwotnym)

0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:
15 1863E

Zadanie 2.4. (0-3)

Zasady oceniania:

Części zadania:

- 1 pkt – Poprawne obliczenie danych
- 1 pkt – Podanie wyniku w procentach i poprawne obliczenie danych
- 1 pkt – Zaokrąglenie procentów i poprawne obliczenie danych

Rozwiązanie:

0: 18.47%	8: 2.83%
1: 24.92%	9: 2.05%
2: 14.45%	A: 1.79%
3: 10.4%	B: 1.23%
4: 7.39%	C: 0.92%
5: 6.39%	D: 0.73%
6: 4.37%	E: 0.45%
7: 3.4%	F: 0.23%

Zadanie 3.1. (0-3)

Zasady oceniania:

Części zadania:

- 1 pkt – Poprawne obliczenie najdłuższego procesu zwijania
- 2 pkt – Wypisanie wszystkich liczb

Uwaga: Jeśli w wypisanych liczbach znajdują się 1 lub 2 niepoprawne liczby albo wypisano o 1 lub 2 liczby za mało, za część „Wypisanie wszystkich liczb" można dostać 1 pkt

Rozwiązanie:
10
8043
1982
7197
7064
7149

Zadanie 3.2. (0-2)

Zasady oceniania:

Części zadania:

- 1 pkt – Poprawne obliczenie kebabowych palindromów
- 1 pkt – Poprawne obliczenie kebabowych liczb pierwszych

Rozwiązanie:
8 80

Zadanie 3.3. (0-2)

Zasady oceniania:

2 pkt - Odpowiedź poprawna
1 pkt – Odpowiedź różniąca się o maksymalnie 3
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:
136

Zadanie 3.4. (0-2)

Zasady oceniania:

2 pkt - Odpowiedź poprawna
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:
1

Zadanie 4. (0-2)

Zasady oceniania:

2 pkt - Odpowiedź poprawna
1 pkt – Odpowiedź z maksymalnie 1 błędem
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:
FPFP

Zadanie 5. (0-1)

Zasady oceniania:

1 pkt – Odpowiedź poprawna
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Uwaga: Każda merytorycznie poprawna odpowiedź będzie oceniana na 1pkt.

Przykładowe rozwiązanie:
Tak, ponieważ wiadomość zaszyfrowaną kluczem prywatnym osoby A jesteśmy w stanie odszyfrować tylko kluczem publicznym osoby A.

Zadanie 6.1. (0-1)

Zasady oceniania:

1 pkt – Odpowiedź poprawna
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:
Bartek Informatyka 02.12.2025

Zadanie 6.2. (0-2)

Zasady oceniania:

2 pkt – Odpowiedź poprawna
1 pkt – Odpowiedź poprawna ale bez sortowania
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:

Kursant	Suma
Wiktor	2062,50
Katarzyna	2040,00
Bartek	1755,00
Zuzanna	1540,00
Jan	1520,00
Julita	1295,00
Maciej	1200,00
Agnieszka	1192,50
Zdzisław	1175,00
Ewa	1100,00
Zbigniew	1095,00
Anna	780,00
Patrycja	105,00
Ola	90,00
Piotrek	80,00
Andrzej	60,00
Marcin	50,00

Zadanie 6.3. (0-1)

Zasady oceniania:

1 pkt – Odpowiedź poprawna
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:
5

Zadanie 6.4. (0-2)

Zasady oceniania:

2 pkt – Odpowiedź poprawna
1 pkt – Odpowiedź poprawna ale bez sortowania lub bez liczby odbytych korepetycji w nicku
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:

Nicki
AGNINF16
AGNMAT16
ANDINF1
ANNINF10
BARINF20
EWAMAT14
JANFIZ24
JULFIZ18
JULINF18
KATINF24
MACFIZ22
MARMAT1
OLAINF1
PATINF1
PIOFIZ1
WIKMAT29
ZBIFIZ16
ZBIINF16
ZDZFIZ18
ZDZMAT18
ZUZINF19
ZUZMAT19

Zadanie 6.5. (0-3)

Zasady oceniania:

3 pkt – Odpowiedź poprawna
2 pkt – Wynik różniący się o więcej niż 9.99zł (suma dla 27 lutego a nie 28)
2 pkt – Nie uwzględnienie przerwy świątecznej ale policzenie wyniku dla 28 lutego
1 pkt – Przeprowadzenie symulacji tylko dla dni, w których Michał udzielał korepetycji
1 pkt – Nie uwzględnienie przerwy świątecznej i wynik różniący się o więcej niż 9.99zł (suma dla 27 lutego a nie 28)
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:
2021,08 zł

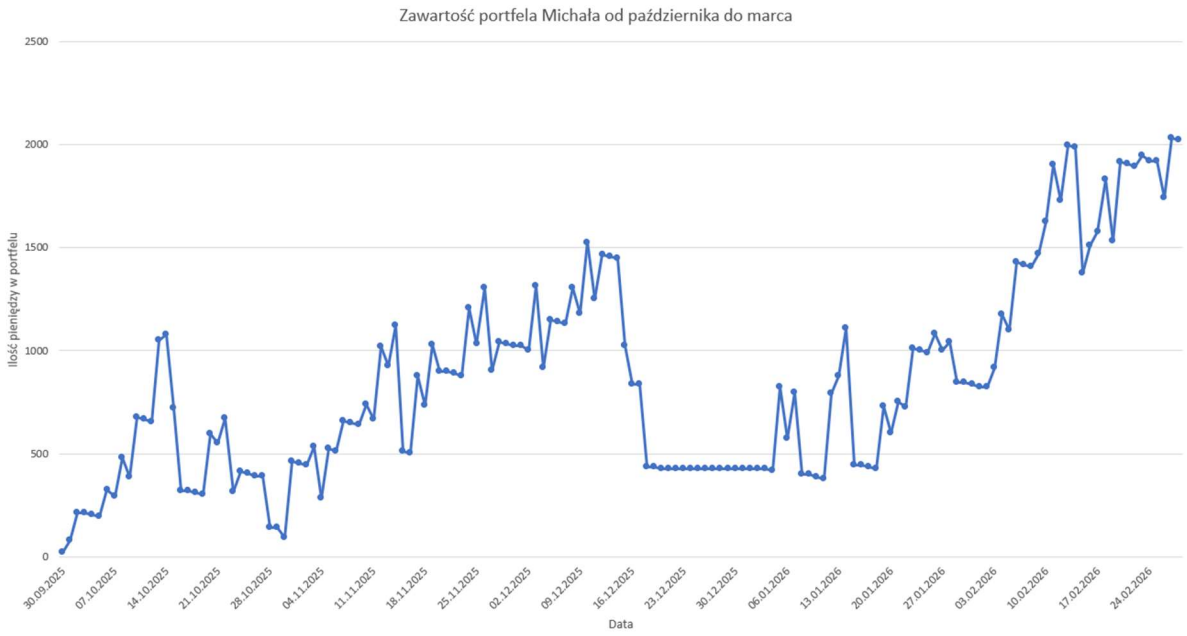
Zadanie 6.6. (0-1)

Zasady oceniania:

1 pkt – Odpowiedź poprawna
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi, w tym brak opisów osi lub tytułu, wykres liniowy bez znaczników

Uwaga: Jeśli osoba dostała mniej niż 2 punkty w zadaniu 1.5. nie może dostać 1 punkta za to zadanie

Rozwiązanie:



Zadanie 7.1. (0-1)

Zasady oceniania:

1 pkt – Odpowiedź poprawna
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:

11.06.2019 Klikacz69 FlakiPycha 6

Zadanie 7.2. (0-2)

Zasady oceniania:

2 pkt – Odpowiedź poprawna
1 pkt – Odpowiedź poprawna ale bez sortowania
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:

sierpień	178
wrzesień	121
październik	108
czerwiec	102
maj	96
lipiec	87
marzec	86
luty	63
kwiecień	62
listopad	58
styczeń	39

Zadanie 7.3. (0-3)

Zasady oceniania:

3 pkt – Odpowiedź poprawna
2 pkt – Odpowiedź poprawna, ale z liczbami po przecinku (bez zaokrąglenia)
1 pkt – Wynik różniący się o maksymalnie 1000 punktów doświadczenia
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:
PolskaGurom Polska 03.03.2021 22765

Zadanie 7.4. (0-2)

Zasady oceniania:

2 pkt – Odpowiedź poprawna
1 pkt – Wynik różniący się o maksymalnie 1
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Rozwiązanie:
2

Zadanie 7.5. (0-2)

Zasady oceniania:

2 pkt – Odpowiedź poprawna
1 pkt – Odpowiedź z jednym błędem, np. błąd przy rodzaju JOIN albo błąd w warunku po WHERE itp.
0 pkt - Odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi

Przykładowe rozwiązanie:

```
SELECT COUNT(*)
FROM Gracze g
LEFT JOIN Turniej t ON g.ID = t.IDgracza
WHERE t.IDgracza IS NULL;
```